



Kapitel 3

NICHTLINEARE OPTIMIERUNG

3.1 NLOP ohne Nebenbedingungen

3.2 NLOP mit Gleichungs-Nebenbedingungen

3.3 NLOP mit Ungleichungs-Nebenbedingungen



NICHTLINEARE OPTIMIERUNG

Ein weiteres Teilgebiet des „Operations Research“ ist

Nichtlineare Optimierung:

- **Zielfunktion nichtlinear**
- oder mind. eine **Restriktion nichtlinear**.
- **NLOP** = Nichtlineares Optimierungsproblem

Beispiele:

- Wegen technisch aufwendiger Produktionsverfahren ist der Zusammenhang von benötigten Ressourcenmengen und hergestellter Endproduktmenge oft nichtlinear.
- Bei der Optimierung von Aktienportefeuilles wird als Risikomaß oft die Varianz benutzt, in der die einzelnen Aktieninvestitionen quadratisch (also nichtlinear) eingehen.



(NICHT-) RESTRINGIERTE NLOP

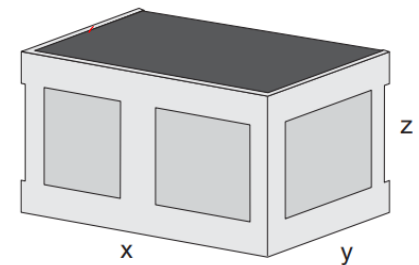
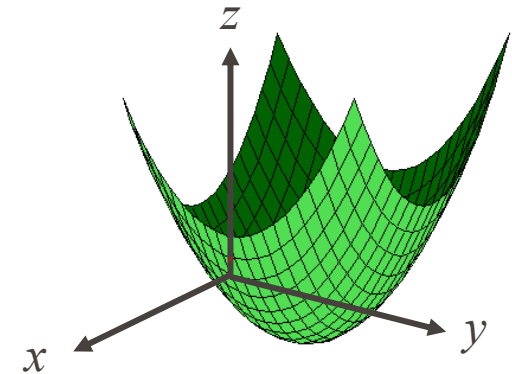
Man unterscheidet **NLOP**

- **ohne Nebenbedingungen (nichtrestringiert):** Gesucht ist das Extremum einer mehrdimensionalen, nichtlinearen Funktion.

Beispiel: Wo ist $f(x, y) = x^2 - 4x + y^2 - 6y + 5$ minimal (siehe Abb. rechts)?

- **mit Nebenbedingungen (restringiert):** Gesucht ist das Extremum einer mehrdimensionalen Funktion, wobei gewisse Nebenbedingungen (Gleichungen oder Ungleichungen) gelten müssen. Die Funktion oder mind. eine Nebenbedingung ist nichtlinear.

Beispiel aus dem Produktdesign: Zu konstruieren ist ein rechteckiger Blumenkübel mit maximalen Fassungsvermögen, der eine Oberfläche von genau 12 m^2 hat. Dies führt auf die nebenstehende Optimierungsaufgabe.



$$\begin{aligned} \max \quad & xyz \\ \vec{x} \in \mathbb{R}^3 : \quad & xy + 2xz + 2yz = 12 \\ & x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0. \end{aligned}$$



3.1

NLOP ohne Nebenbedingungen

Wie kann man mit Gradient und Hesse-Matrix
Extrema analytisch berechnen?

Wie kann man sich numerisch einem Extremum
annähern?



NLOP OHNE NEBENBEDINGUNGEN

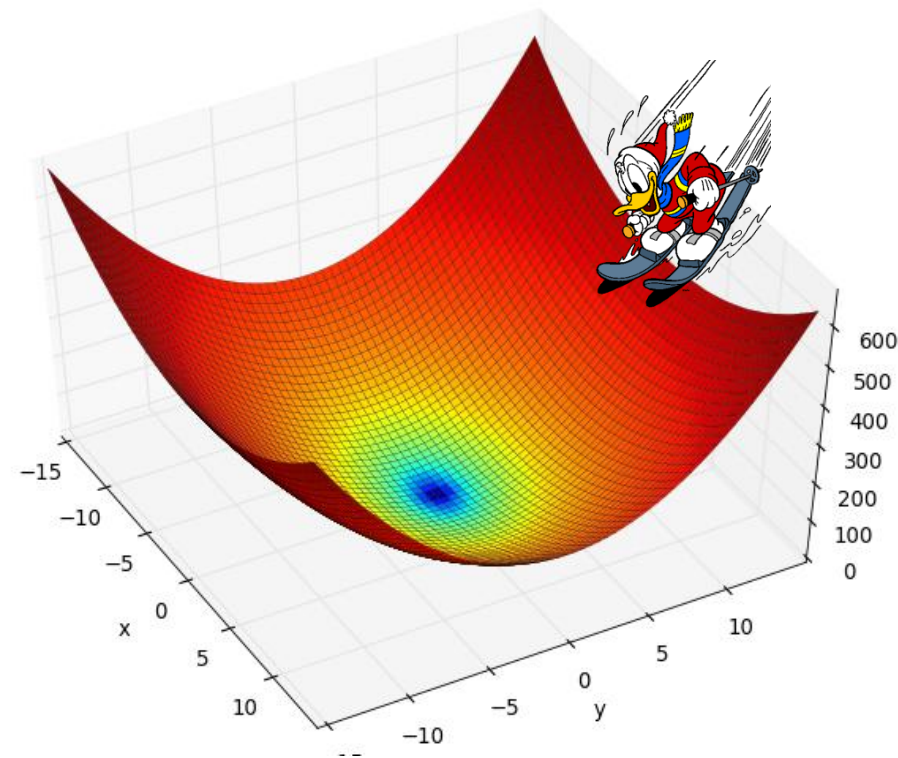
Problemstellung:

Gesucht: Minimum oder Maximum einer mehrdimensionalen, nichtlinearen Funktion

Lösung:

- **Analytische Verfahren:**
Gradient, Hesse-Matrix
- **Numerische Verfahren:**
Gradientenabstieg

→ Wiederholung aus „Analysis & Numerik“





WDH.: EXTREMA VON $F(X)$

Erinnerung:

Bei **Funktionen $f(x)$ einer Variablen** kann man Extremstellen mit Hilfe der 1. und 2. Ableitung bestimmen.

Kriterium für lokale Extrema:

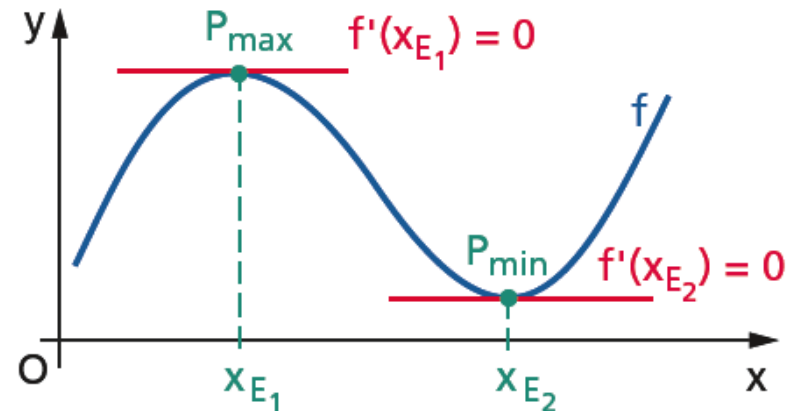
- **Notwendig:**

$$f'(x_E) = 0 \quad (\text{„waagerechte Tangente“})$$

- **Hinreichend:**

$$f''(x_E) > 0 \quad (\text{„linksgekrümmt“}) \Rightarrow \text{Minimum in } x_E$$

$$f''(x_E) < 0 \quad (\text{„rechtsgekrümmt“}) \Rightarrow \text{Maximum in } x_E$$





GRADIENT

Der **Gradient** einer Funktion $f(x, y)$ ist der Vektor ihrer partiellen Ableitungen:

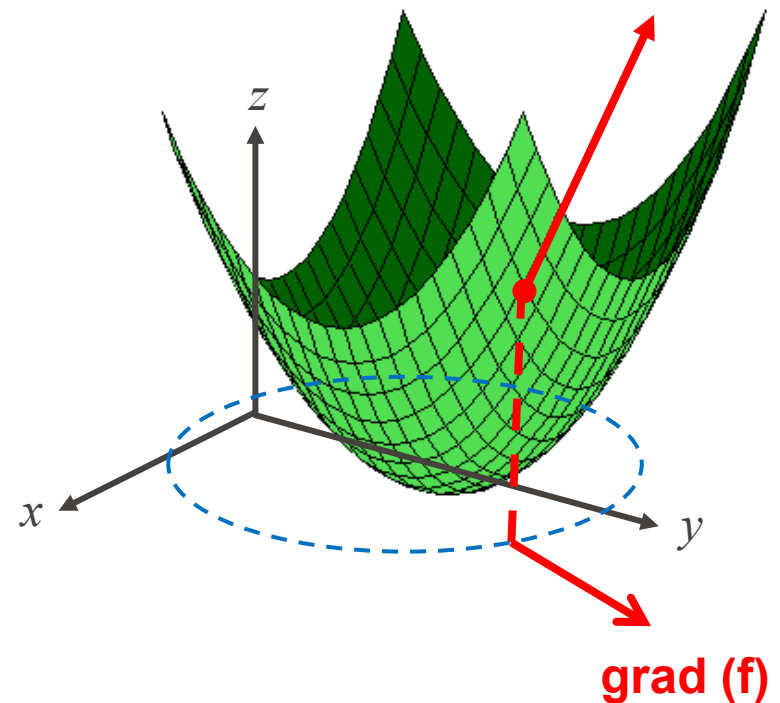
$$\text{grad}(f) = \begin{pmatrix} f_x \\ f_y \end{pmatrix}$$

Statt $\text{grad}(f)$ schreibt man auch:

∇f (Nabla-Operator).

Eigenschaften: Der Gradient

- steht senkrecht auf einer Niveaulinie,
- zeigt in Richtung des steilsten Anstiegs!
- Betrag = Steigung in dieser (steilsten) Richtung





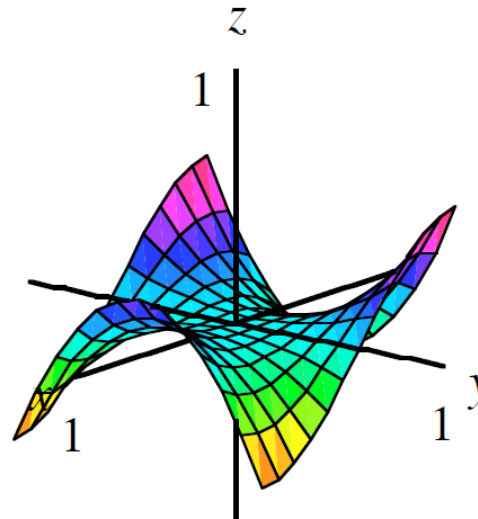
BEISPIEL: GRADIENT

Beispiel: Die Funktion

$$f(x, y) = x^3 - 3xy^2$$

(Affensattel, s. Abb.) hat den Gradient

$$\text{grad}(f) = \begin{pmatrix} f_x \\ f_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x^2 - 3y^2 \\ -6xy \end{pmatrix}$$

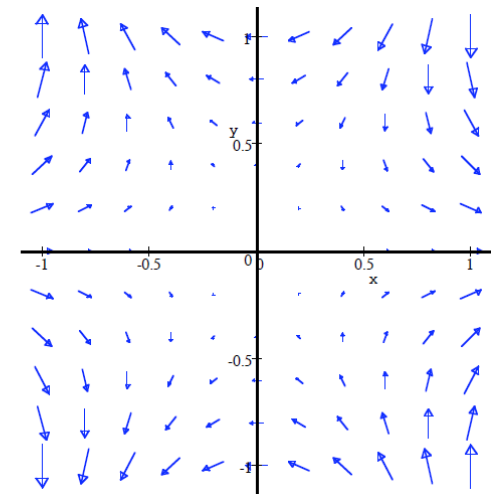
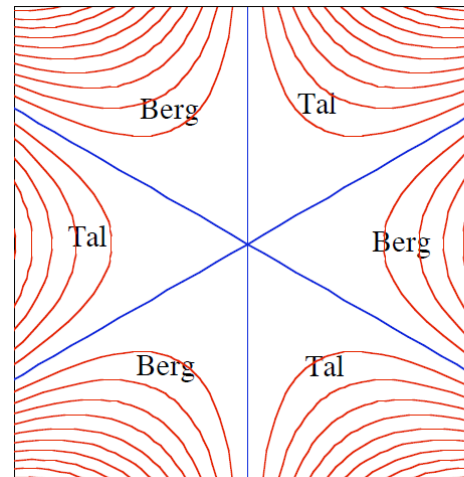


An der Stelle (1, 1) ergibt sich:

$$\text{grad}(f)(1,1) = \begin{pmatrix} 0 \\ -6 \end{pmatrix}$$

Die Abbildungen zeigen

- die Niveaulinien,
- das Gradientenfeld (verkleinert).





EXTREMA VON $F(X, Y)$: NOTWENDIG

Für Funktionen $f(x, y)$ von *zwei* Variablen gelten analoge Kriterien wie für $f(x)$.

Notwendiges Kriterium für lokale Extrema:

Wenn eine Funktion $f(x, y)$ an der Stelle (x_0, y_0) ein lokales Extremum hat, dann gilt an dieser Stelle

$$f_x = 0 \text{ und } f_y = 0,$$

also

$$\text{grad}(f) = \vec{0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Anstelle von f' müssen jetzt also *beide* ersten Ableitungen f_x und f_y gleich Null sein.

Um mögliche Extrempunkte zu finden, muss daher ein Gleichungssystem mit zwei Gleichungen gelöst werden.



HESSE-MATRIX

Anstelle von f'' benötigen wir für das hinreichende Kriterium die *vier* zweiten Ableitungen: f_{xx} , f_{xy} , f_{yx} und f_{yy} .

Diese werden in der **Hesse-Matrix** zusammengefasst:

$$H = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{pmatrix}$$

Da die Reihenfolge der partiellen Ableitungen keine Rolle spielt, gilt $f_{xy} = f_{yx}$.

Entscheidend für die Art des Extremums ist die **Determinante** der Hesse-Matrix:

$$\Delta = \det \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{pmatrix} = f_{xx} \cdot f_{yy} - f_{xy}^2$$

ÜBUNG



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim

Bestimmen Sie die Determinante der Hesse-Matrix von

$$f(x, y) = x^2y^3.$$





EXTREMA VON $F(X, Y)$: HINREICHEND

Hinreichendes Kriterium für lokale Extrema:

Wenn für eine Funktion $f(x, y)$ an der Stelle (x_0, y_0) gilt

$$\text{grad}(f) = \vec{0},$$

dann liegt in (x_0, y_0) unter folgenden Bedingungen folgendes vor:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| $\Delta > 0$ und $f_{xx} > 0$ | $\Rightarrow$ isoliertes Minimum |
| $\Delta > 0$ und $f_{xx} < 0$ | $\Rightarrow$ isoliertes Maximum |
| $\Delta < 0$ | $\Rightarrow$ Sattelpunkt |
| $\Delta = 0$ | $\Rightarrow$ keine Aussage möglich |



Vorgehen bei der Extremwertsuche:

- Zunächst werden die Punkte bestimmt, an denen $\text{grad}(f) = 0$ ist (Gleichungssystem lösen).
- Anschließend werden diese Punkte in Δ und ggf. in f_{xx} eingesetzt und obiges Kriterium überprüft.



1. BEISPIEL: SATTELFLÄCHE

1. Beispiel: Wir untersuchen die sog. **Sattelfläche** mit

$$f(x, y) = x \cdot y.$$

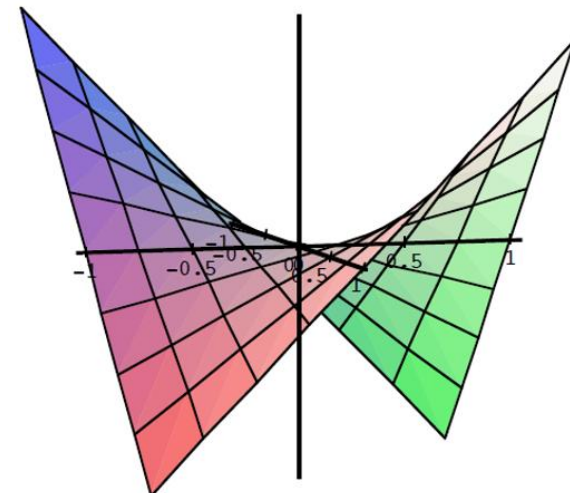
Bestimmung der Punkte mit $\text{grad}(f) = 0$,
also mit $f_x = 0$ und $f_y = 0$:

$$\left. \begin{array}{l} f_x = y = 0 \\ f_y = x = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \text{Punkt: } (0, 0)$$

Untersuchen des Punkts $(0, 0)$ mit Δ (und ggf. f_{xx}):

$$\left. \begin{array}{ll} f_{xx} = 0 & f_{xy} = 1 \\ f_{yx} = 1 & f_{yy} = 0 \end{array} \right\} \Delta = \det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = 0 \cdot 0 - 1^2 = -1$$

Wegen $\Delta < 0$ liegt im Ursprung $(0, 0)$ ein **Sattelpunkt** vor.





2. BEISPIEL: PARABOLOID

2. Beispiel: Wir untersuchen das **Paraboloid** mit

$$f(x, y) = x^2 + y^2.$$

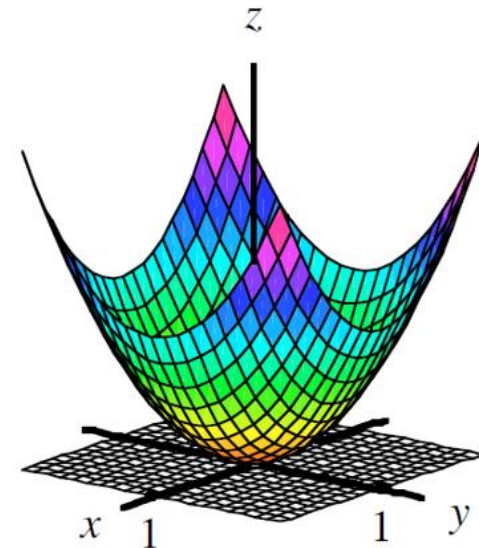
Bestimmung der Punkte mit $\text{grad}(f) = 0$,
also mit $f_x = 0$ und $f_y = 0$:

$$\left. \begin{array}{l} f_x = 2x = 0 \Rightarrow x = 0 \\ f_y = 2y = 0 \Rightarrow y = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \text{Punkt: } (0, 0)$$

Untersuchen des Punkts $(0, 0)$ mit Δ (und ggf. f_{xx}):

$$\left. \begin{array}{ll} f_{xx} = 2 & f_{xy} = 0 \\ f_{yx} = 0 & f_{yy} = 2 \end{array} \right\} \Delta = \det \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = 2 \cdot 2 - 0^2 = 4 > 0$$

Wegen $\Delta > 0$ und außerdem $f_{xx}(0, 0) = 2 > 0$ befindet sich in $(0, 0)$ ein isoliertes **Minimum**.



ÜBUNG



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim

Untersuchen Sie folgende Funktion auf Extrema und Sattelpunkte:

$$f(x, y) = \frac{1}{3} x^3 - x^2 + y^3 - 12y$$





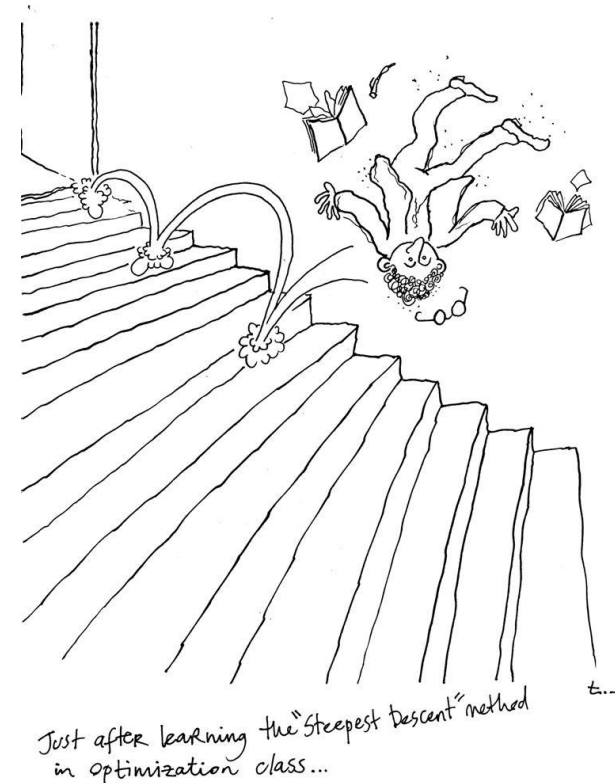
GRADIENTENABSTIEG

Probleme in der Praxis:

- Gleichungen lösen, höhere Ableitungen berechnen:
oft schwierig, aufwändig, unmöglich
 - Kriterium liefert manchmal keine Aussage
- Ausweg: Numerische Näherung!

Gradientenabstiegsverfahren:

- auch: „Verfahren des steilsten Abstiegs“, „steepest descent“
- fundamentales Optimierungsverfahren, 1847 von Cauchy vorgestellt
- moderne Anwendungen, u. a. in der künstlichen Intelligenz



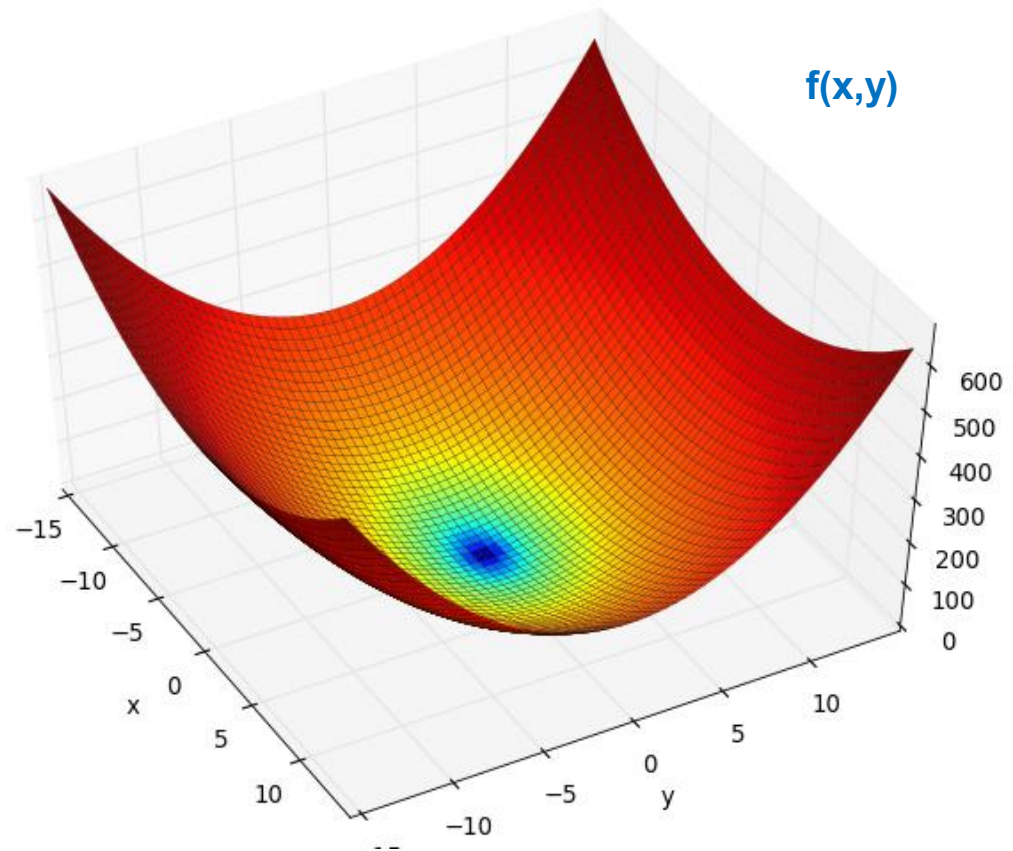
GRADIENTENABSTIEG



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim

Ziel:

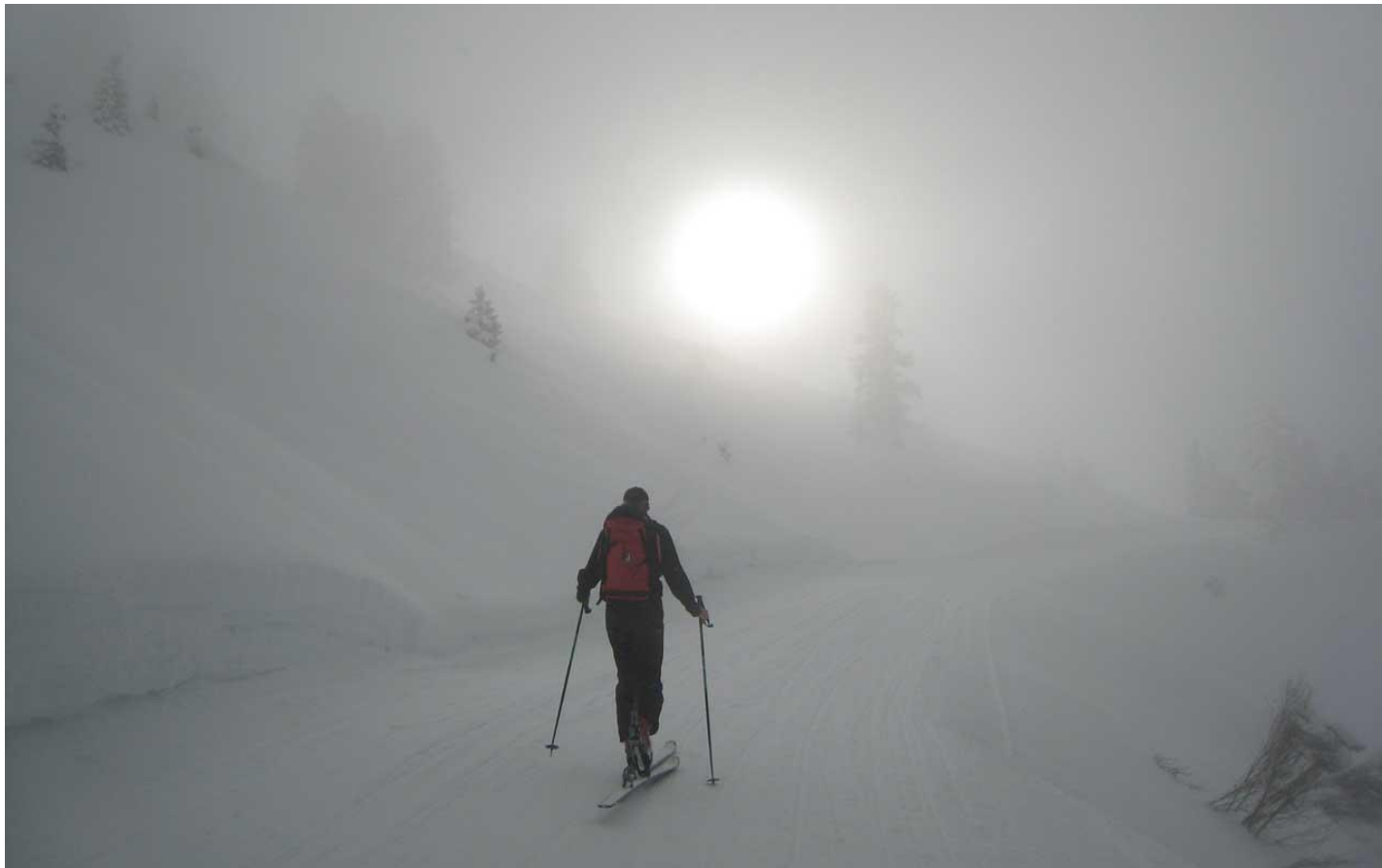
- numerische Berechnung eines lokalen **Minimums** einer (mehrdimensionalen) Funktion
- Falls ein Maximum von $f(x, y)$ gesucht ist, bestimmt man das Minimum von $-f(x, y)$.



IDEE: WIE FINDET DER SKIFAHRRER IM NEBEL ZURÜCK INS TAL?



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim



GRADIENTENABSTIEGSVERFAHREN



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim

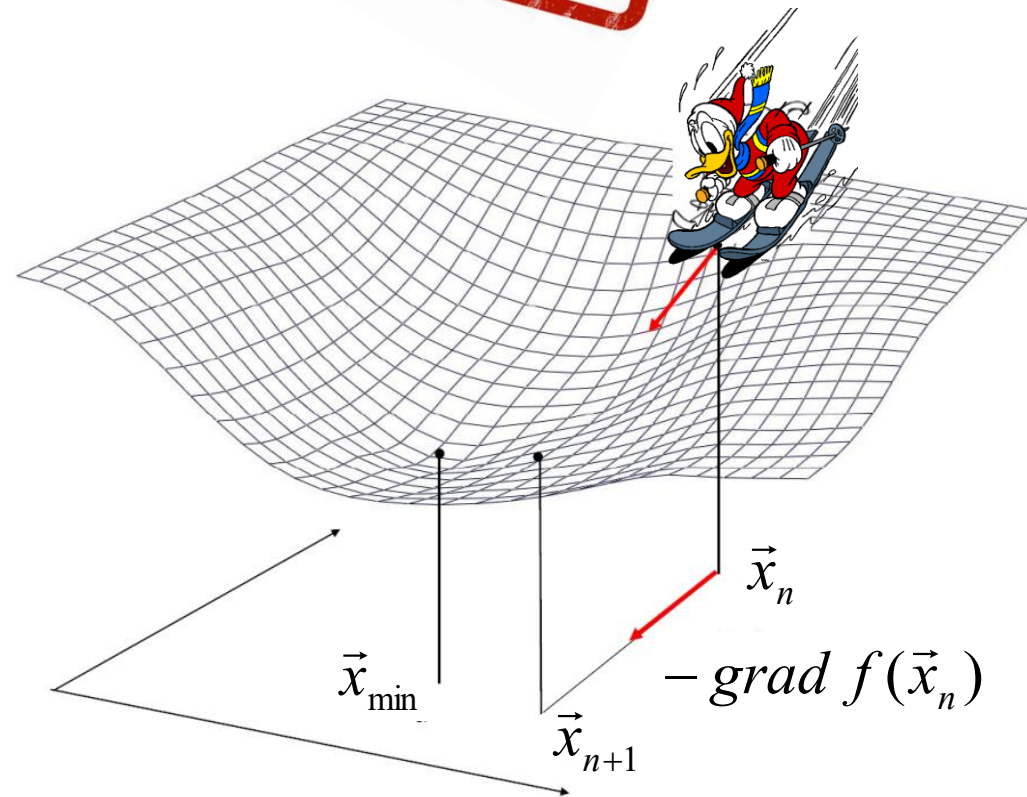
- **Startpunkt** wählen:

$$\vec{x}_0 = (x_0, y_0)$$

- In **Richtung** des **negativen Gradienten** fortschreiten (größter **Abstieg!**):

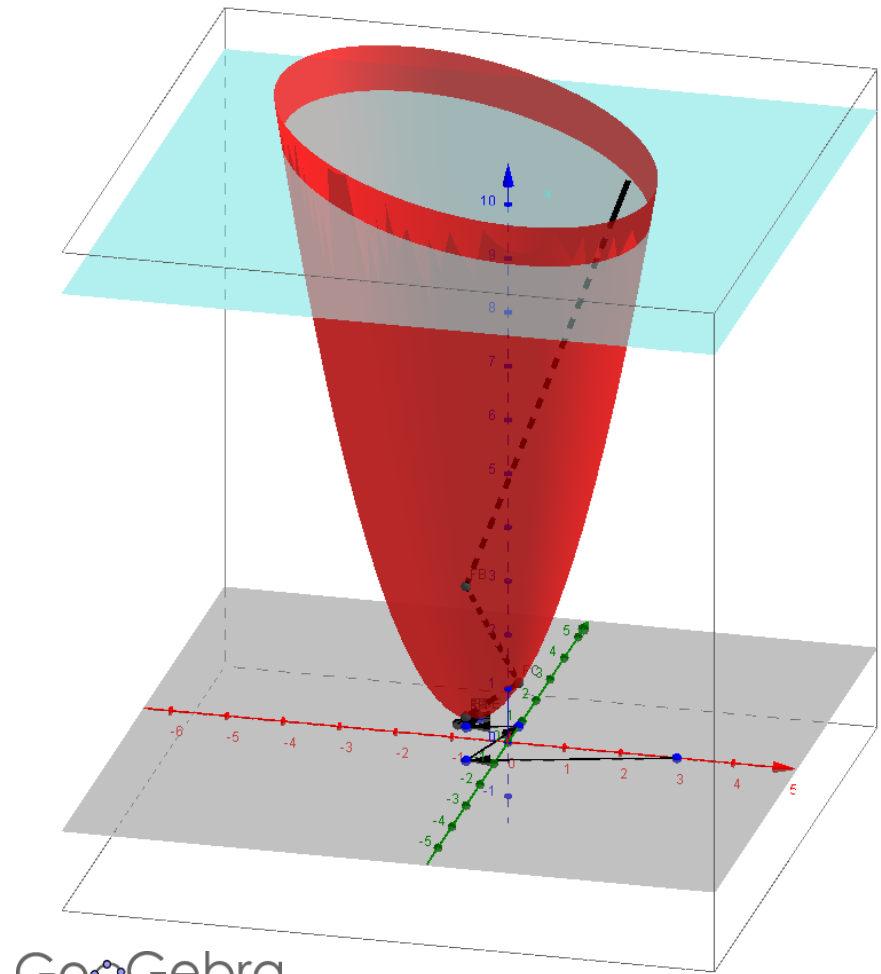
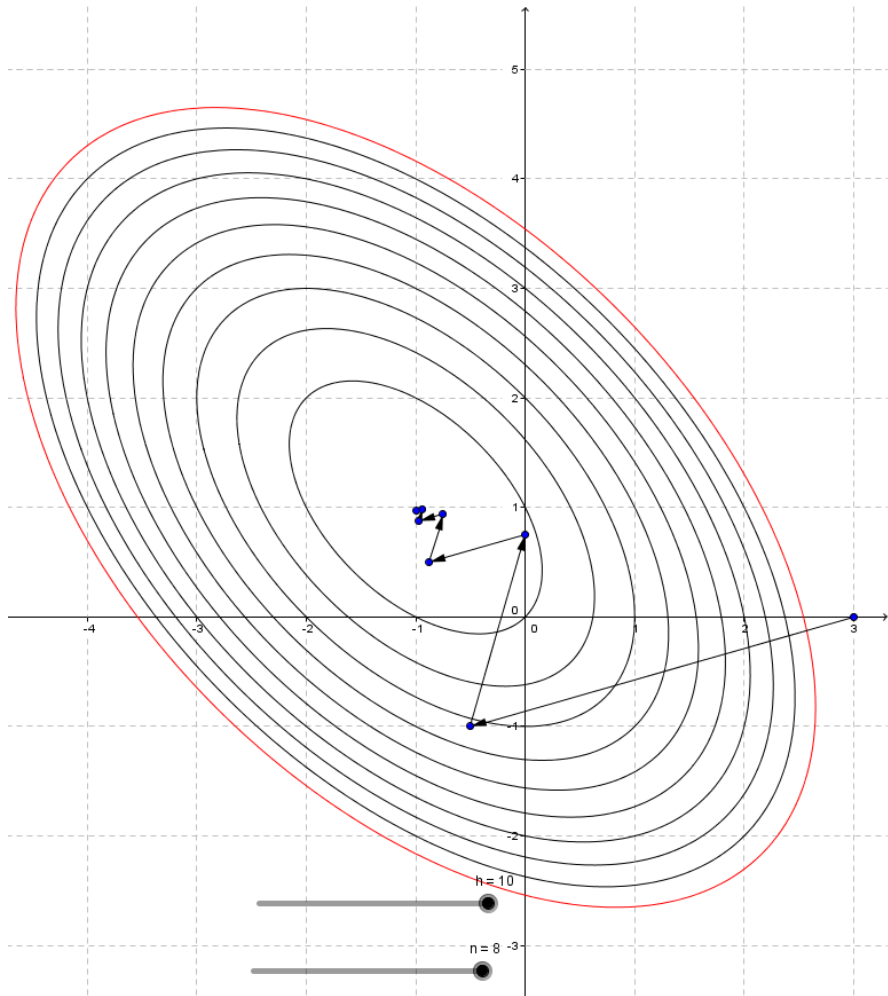
$$\vec{x}_{n+1} = \vec{x}_n - s \cdot \text{grad } f(\vec{x}_n)$$

- **Wiederholung** bis keine numerische Verbesserung.





VISUALISIERUNG





SCHRITTWEITE

Die Schrittweite ist proportional zum (negativen) Gradienten.

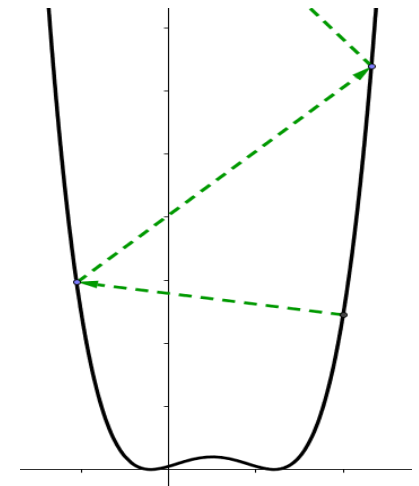
Problem: Bei **zu großer Schrittweite** kann es zu **Divergenz** kommen (siehe Abbildung), so dass man sich vom Minimum entfernt.

Um dies zu verhindern, kann man den **Schrittweitenfaktor s** während des Verfahrens steuern.

Lösung: Solange $f(x_{n+1}) \geq f(x_n)$ ist, wird der Schrittweitenfaktor **s verkleinert**, z. B. halbiert.

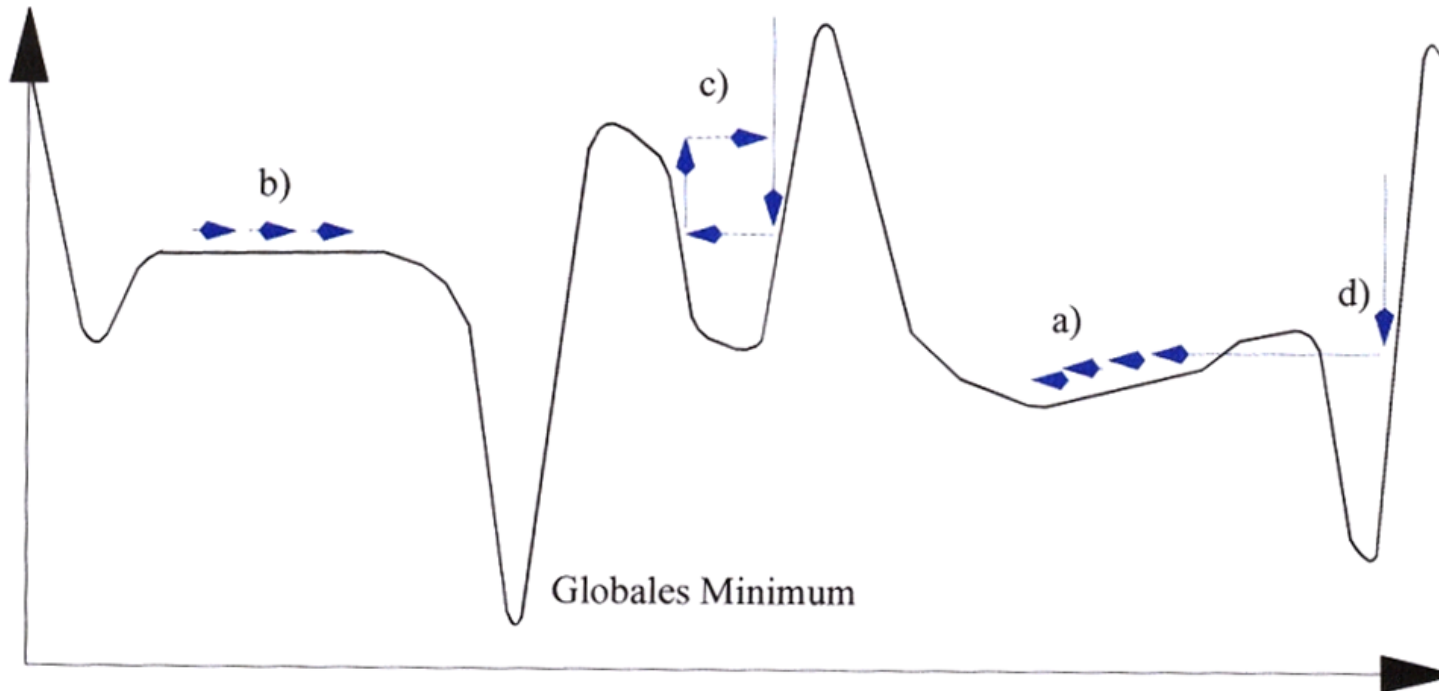
```
while (f(x-s*f_x(x,y), y-s*f_y(x,y)) >= f(x,y))  
{  
    s = s/2;  
}
```

$$\vec{x}_{n+1} = \vec{x}_n - s \cdot \text{grad } f(\vec{x}_n)$$





WEITERE MÖGLICHE PROBLEME



- a) Finden schlechter Minima
- b) Stillstand bei flachen Plateaus
- c) Oszillation in Schluchten
- d) Verlassen guter Minima

PROGRAMMIERUNG



Hochschule RheinMain
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim

```
G:\Javaeditor\Gradientenabstieg Mehrdimensional\Gradientenabstiegzweidim.java

82
83 public double f(double x, double y) {           // Funktion
84     return x*x + y*y + x*y + x - y + 1;
85 }
86
87 public double f_x(double x, double y){           // part. Abl. nach x
88     return 2*x + y + 1;
89 }
90
91 public double f_y(double x, double y){           // part. Abl. nach y
92     return 2*y + x - 1;
93 }
94
95 public double betrag(double x, double y){         // Betrag eines Vektors
96     return Math.sqrt(x*x+y*y);
97 }
98
99 public void jButton1_ActionPerformed(ActionEvent evt) {
100     double x = jTextField1.getText();             // Eingaben x und y
101     double y = jTextField2.getText();
102     double s = 0.1;                                // Startschrittweite
103     while (betrag(f_x(x,y), f_y(x,y))>0.001) {     // Solange |grad| zu groß...
104         while (f(x-s*f_x(x,y), y-s*f_y(x,y)) >= f(x,y)) { // ggf. s halbieren
105             s=s/2;
106         }
107         x = x - s*f_x(x,y);                         // neues x und y
108         y = y - s*f_y(x,y);
109         jTextField1.setText(String.valueOf(x)+"\n"); // Ausgabe x und y
110         jTextField2.setText(String.valueOf(y)+"\n");
111     }
112 }
```

Gradientenabstiegzweidim

Startpunkt x0: 3 y0: 0

Berechne

xi:	yi:
-0.8306732096724078	0.8407461963113623
-0.8486131873690624	0.8574582757859961
-0.8646363774738496	0.8724302583761818
-0.8789521278166978	0.885839419428152
-0.8917456442016198	0.897846100062542
-0.9031811253619213	0.9085949925411955
-0.9134043995436566	0.918216433987322
-0.9225451630336575	0.9268276634932233
-0.9307188967762483	0.9345340204722035
-0.938028519468219	0.9414300683245846
-0.9445658224070337	0.9476006369003711
-0.950412721615664	0.9531217816818633
-0.9556423554607175	0.9580616608915624
-0.9603200504577303	0.962481333759023
-0.9645041737420865	0.966435484381427
-0.968246887431812	0.9699730762483229
-0.9715948175702819	0.9731379427556864
-0.9745896483317942	0.9759693190377285
-0.9772686505692082	0.9785023202871037
-0.9796651524840769	0.9807683714780907
-0.9818089591350706	0.9827955930959796
-0.9837267266176545	0.9846091471385492
-0.9854422960079785	0.9862315473116372
-0.9869769915375465	0.9876829370030644
-0.9883498869303436	0.988981338295486
-0.9895780433738235	0.9901428749737711
-0.9906767221964359	0.9911819721986604
-0.9916595749770147	0.9921115352566299
-0.9925388135072748	0.9929431095560314
-0.9933253617614229	0.9936870238209674



ÜBUNG



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim

Führen Sie für $f(x, y) = x^2 - 4x + y^2 - 6y + 5$ zwei Schritte des Gradientenabstiegsverfahrens vom Startpunkt $(0, 0)$ aus mit $s = 0.1$ durch.





ANWENDUNGEN

- **Optimierung** von differenzierbaren, **mehrdimensionalen Funktionen** ohne Nebenbedingungen:

$$f(x, y, \dots) = \min!$$

- **Lösen von nichtlinearen Gleichungssystemen:** Die Lösung von

$$g_1(x, y, \dots) = 0$$

$$g_2(x, y, \dots) = 0$$

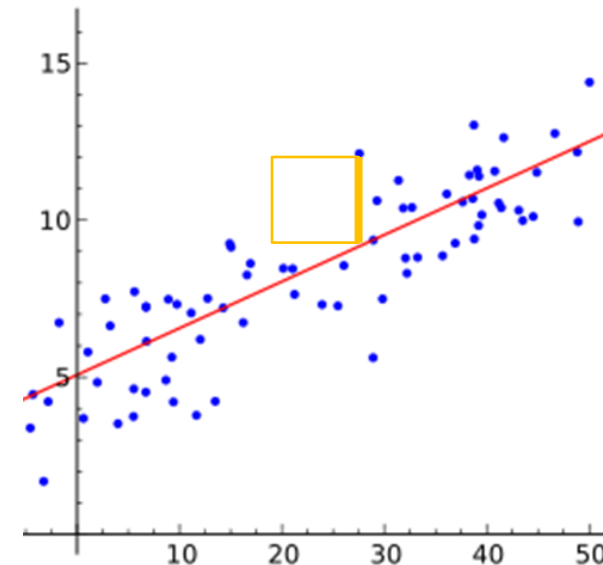
....

ist äquivalent zum Minimum von $f(x, y, \dots) = \sum_i g_i^2(x, y, \dots)$.

- **Lineare Regression:** Welche Funktion **$y = m x + b$** beschreibt die **Messpunkte (x_i, y_i)** am besten (s. Abb.)? Summe der Quadrate der Abstände soll minimal werden:

$$f(m, b) = \sum_i (y_i - (m x_i + b))^2$$

Minimierung der „Fehlerfläche“ $f(m, b)$ durch **Gradientenabstieg!**

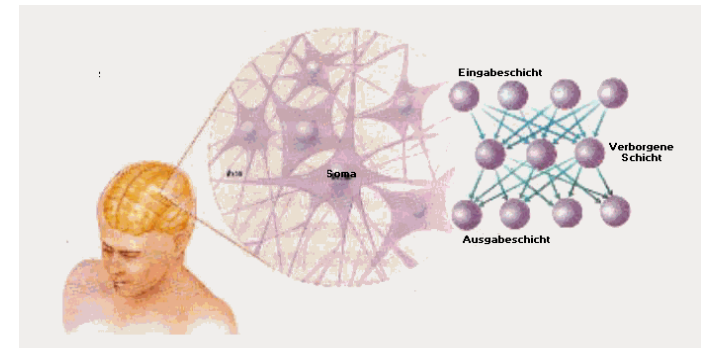
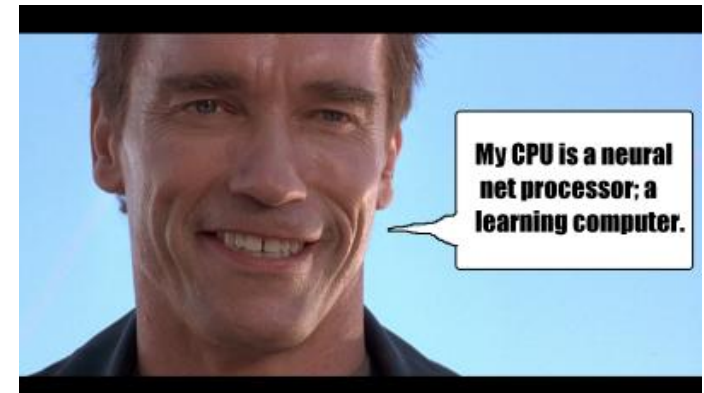




ANWENDUNG: NEURONALE NETZE

Neuronale Netze:

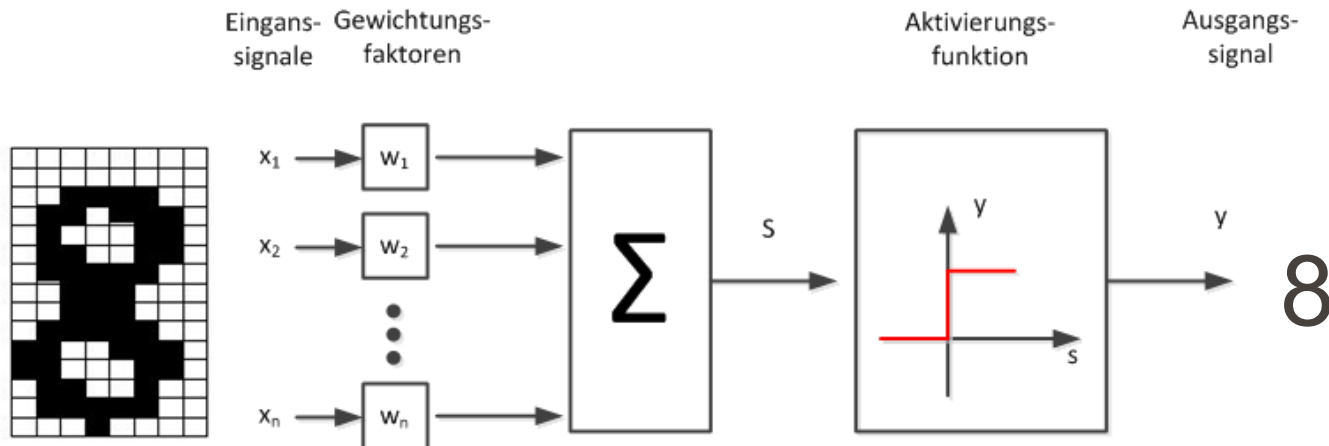
- von der Natur inspirierte Methode, Computer lernfähig zu machen.
- Anwendungen:
 - Sprach- und Schrifterkennung
 - Optimierungen in der Industrie
 - Künstliche Intelligenz
 - ...
- Mathematisch:
 - gerichteter Graph,
 - Knoten = künstliche Neuronen



KÜNSTLICHES NEURON



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim



- **Trainingsphase:** Trainingseingaben $\rightarrow$ Vergleich mit erwarteten Ausgaben. Dabei passieren noch Fehler.
- **Ausführungsphase:** Lösung unbekannter Probleme (z. B. geschriebene Ziffern erkennen und diese als Output ausgeben).

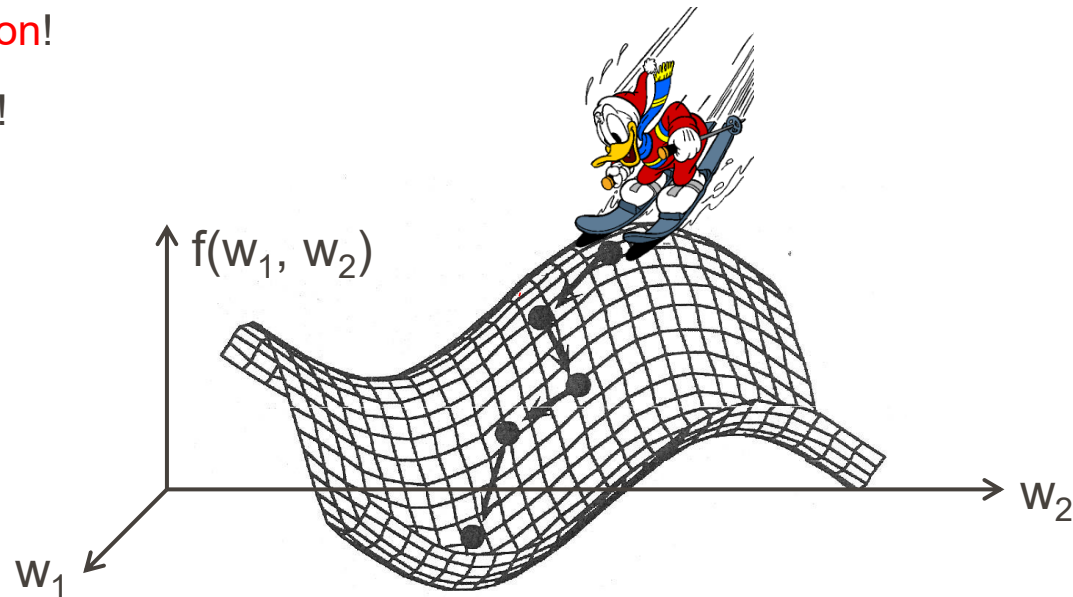


LERNEN DURCH FEHLERMINIMIERUNG

- Fehler des Neuron-Outputs ist Funktion der Gewichte:

$$f(w_1, w_2, \dots)$$

- Das neuronale Netz lernt, indem es seine **Gewichte verändert**.
- Gesucht: **Minimum der Fehlerfunktion!**
- **Gradientenabstieg** auf Fehlerfläche!





3.2

NLOP mit Gleichungs- Nebenbedingungen

Wie kann man ein NLOP mit Nebenbedingungen
in Gleichungsform lösen?

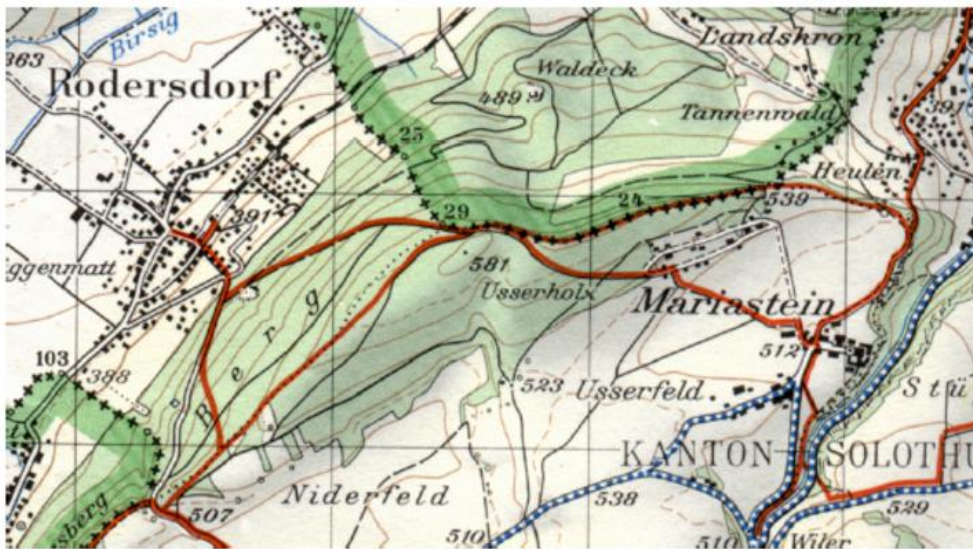
Was sind Lagrange-Multiplikatoren?



BEISPIEL: NLOP MIT NEBENBEDINGUNGEN

Beispiel: Im Punkt 581 bei Usserholz hat das Gelände ein lokales Maximum.

Wo aber sind das Maximum und das Minimum *auf dem Wanderweg* von Rodersdorf nach Mariastein?





MODELLIERUNG DES NLOP

Modellierung des Beispiels:

- Gelände = mehrdimensionale Funktion

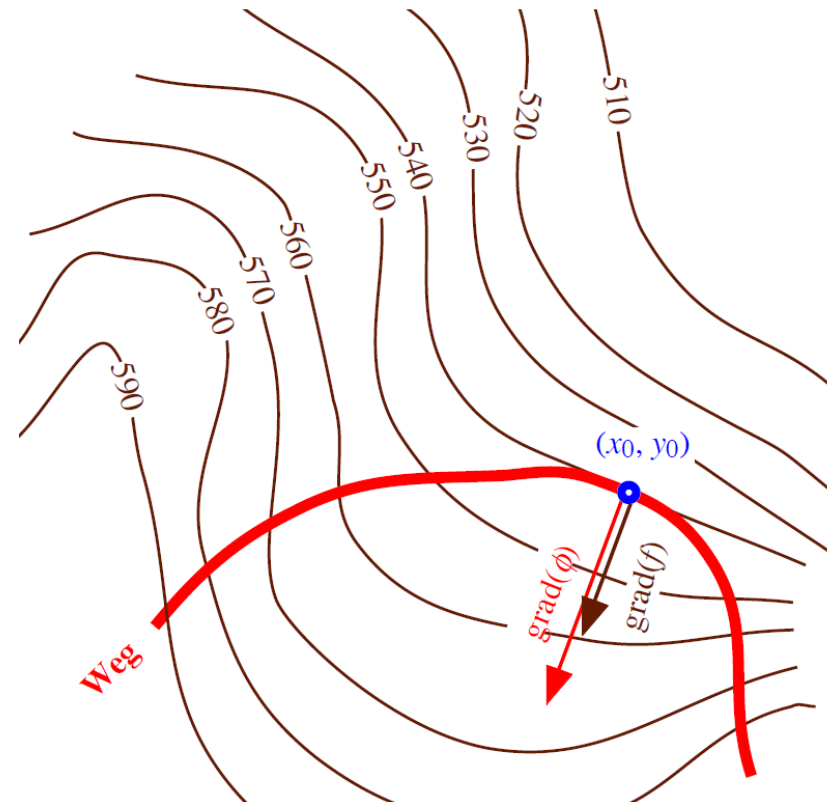
$$f(x, y)$$

- Wanderweg = Gleichung der Form

$$\phi(x, y) = 0$$

Gesucht:

- Höchster oder tiefster Punkt auf dem Weg
= **Extrema der Funktion $f(x, y)$**
unter der Nebenbedingung $\phi(x, y) = 0$





PARALLELE GRADIENTEN

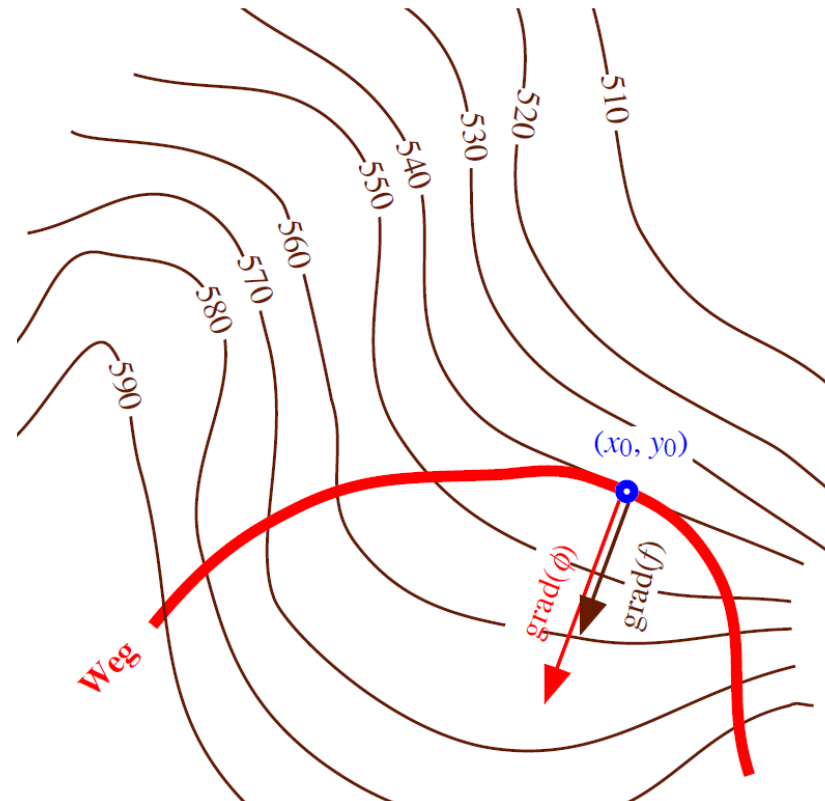
Vergleicht man den Verlauf der Niveaulinien und des Weges, so fällt auf:

An der **tiefsten oder höchsten Stelle** (x_0, y_0) gilt:

- Der Weg ist **tangential** an eine Niveaulinie (denn wenn der Weg die Niveaulinie kreuzen würde, wäre sie nicht die tiefste bzw. höchste),
- die **Gradienten** von Weg und Gelände sind daher dort **parallel**:

$$\text{grad}(f) \parallel \text{grad}(\phi)$$

(denn die Gradienten stehen jeweils senkrecht auf den zugehörigen Kurven).





LAGRANGE-MULTIPLIKATOR

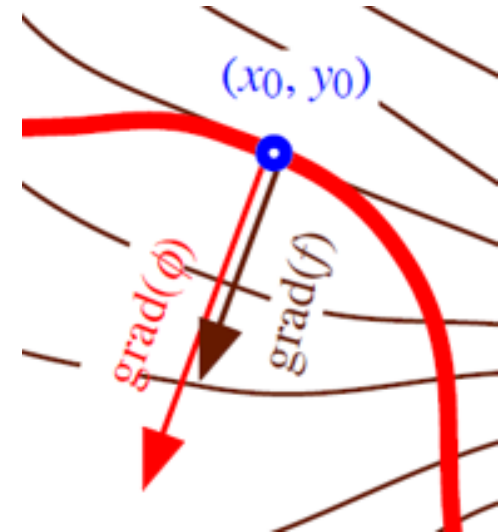
Da in der Extremstelle (x_0, y_0) die Gradienten von f und ϕ parallel sind, sind die Gradienten (Vektoren!) Vielfache voneinander.

Daher gibt es dann eine reelle Zahl $\lambda \neq 0$, so dass gilt

$$\text{grad}(f)(x_0, y_0) = \lambda \cdot \text{grad}(\phi)(x_0, y_0).$$

Die Zahl λ heißt **Lagrange-Multiplikator**.

Gesucht: Zu einer Funktion $f(x, y)$ und einer Nebenbedingung $\phi(x, y) = 0$ ist ein Punkt (x_0, y_0) gesucht, so dass die obige Gleichung mit einem Lagrange-Multiplikator $\lambda \neq 0$ gilt.





LÖSUNG MIT HILFSFUNKTION

Zur Lösung verwenden wir folgenden Trick.

Wir definieren eine **Hilfsfunktion**

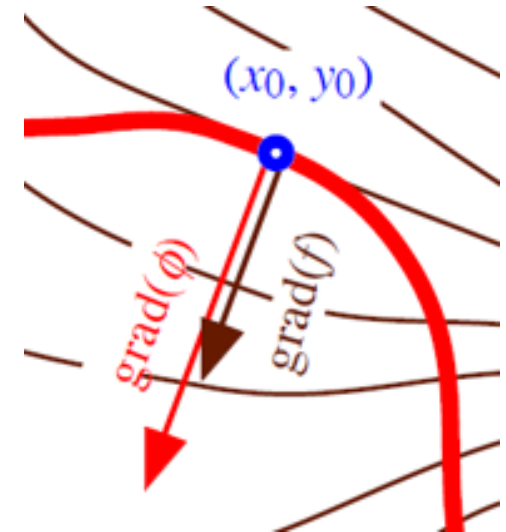
$$\mathbf{F}(\mathbf{x}, \mathbf{y}, \lambda) := \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) - \lambda \cdot \phi(\mathbf{x}, \mathbf{y}).$$

Wir suchen nun den Ort, wo der Gradient dieser Hilfsfunktion verschwindet:

$$\text{grad}(\mathbf{F}) = \begin{pmatrix} F_x \\ F_y \\ F_\lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_x - \lambda \cdot \phi_x \\ f_y - \lambda \cdot \phi_y \\ -\phi \end{pmatrix} = \vec{0}.$$

Im Einzelnen heißt das nämlich, dass die geforderten Gleichungen erfüllt sind:

$$\left. \begin{array}{l} f_x - \lambda \cdot \phi_x = 0 \\ f_y - \lambda \cdot \phi_y = 0 \\ -\phi = 0 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \text{grad}(\mathbf{f}) = \lambda \cdot \text{grad}(\phi) \Leftrightarrow \text{parallele Gradienten}$$
$$-\phi = 0 \Leftrightarrow \phi = 0 \Leftrightarrow \text{Nebenbedingung erfüllt}$$





BEISPIEL: PARABOLOID MIT ELLIPSE

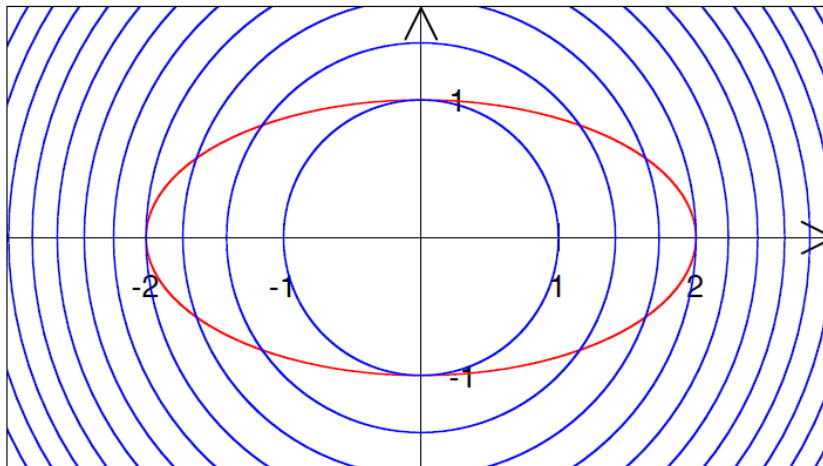
Wir suchen die Extrema des Paraboloids mit der Gleichung

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

unter der Nebenbedingung

$$\phi(x, y) = x^2/4 + y^2 - 1 = 0$$

(= Gleichung einer Ellipse mit den Halbachsen 2 und 1).



Niveaulinien und Nebenbedingung



Schrägbild mit „Wanderweg“



BEISPIEL: PARABOLOID MIT ELLIPSE

Die **Hilfsfunktion F** lautet hier

$$F(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda \cdot \phi(x, y) = x^2 + y^2 - \lambda \cdot (x^2/4 + y^2 - 1)$$

Der **Gradient** von F soll **0** sein:

$$F_x = 2x - \frac{1}{2} x \lambda = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ oder } 2 - \frac{1}{2} \lambda = 0, \text{ also } \lambda = 4$$

$$F_y = 2y - 2 y \lambda = 0 \Rightarrow y = 0 \text{ oder } 2 - 2 \lambda = 0, \text{ also } \lambda = 1$$

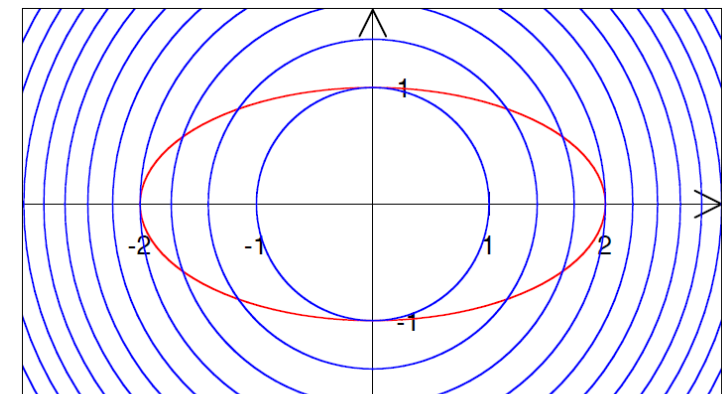
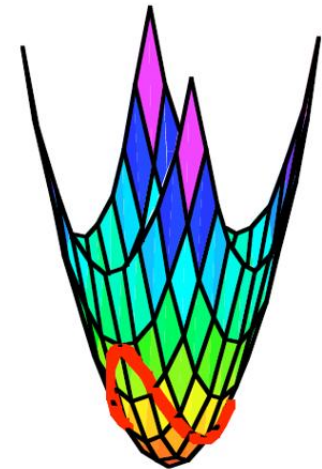
$$F_\lambda = -(x^2/4 + y^2 - 1) = 0 \Rightarrow \text{Ellipsengleichung erfüllt}$$

Als **Lösungen** ergeben sich:

$$x = \pm 2, y = 0, \lambda = 4 \rightarrow \text{Maximum}$$

$$x = 0, y = \pm 1, \lambda = 1 \rightarrow \text{Minimum}$$

Diese Punkte bestätigt auch das Niveaulinienbild.



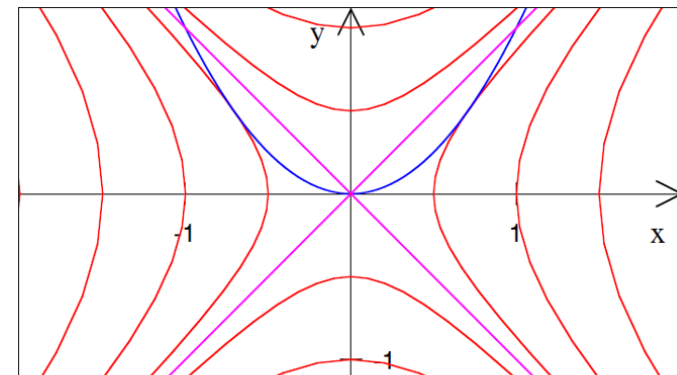
Niveaulinien und Nebenbedingung

1. ÜBUNG



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim

Bestimmen Sie die Extrema der Funktion $f(x, y) = x^2 - y^2$ unter der Nebenbedingung $y = x^2$ (Normalparabel).



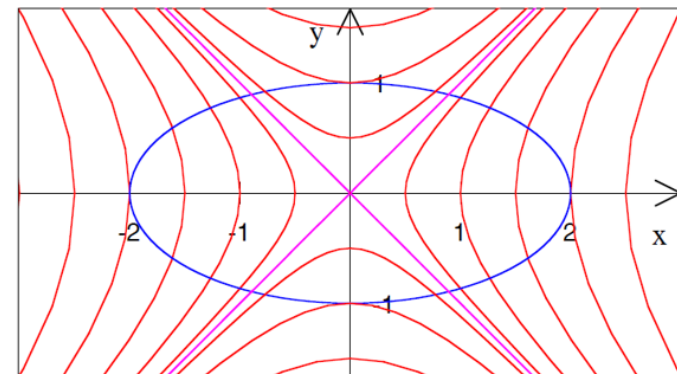
Niveaulinien und Weg

2. ÜBUNG



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim

Bestimmen Sie die Extrema der Funktion $f(x, y) = x^2 - y^2$ unter der Nebenbedingung $\phi(x, y) = x^2/4 + y^2 - 1 = 0$ (Ellipse).



Niveaulinien und Randbedingung

3. ÜBUNG



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim

Bestimmen Sie die Extrema der Funktion $f(x, y) = 5 - x^2 - \frac{1}{2} y^2$ unter der Nebenbedingung $\phi(x, y) = x + y - 2 = 0$ (Gerade).





Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim



3.3

NLOP mit Ungleichungs- Nebenbedingungen

Wie kann man ein NLOP mit Nebenbedingungen
in Ungleichungsform lösen?

Was ist die Complementary Slackness
Bedingung?

Was sind die KKT-Gleichungen?



UNGLEICHUNGSRESTRIKTIONEN

Im Folgenden betrachten wir **Minimierungsprobleme** mit einer **Ungleichungsrestriktion**:

$$\begin{aligned} &\min f(x, y) \\ &(x, y) \in \mathbb{R}^2 : g(x, y) \leq 0. \end{aligned}$$

Beispiel: Gesucht ist

$$\min f(x, y) = x^2 + y^2$$

unter der Ungleichungsrestriktion

$$g(x, y) = 1 - x - y \leq 0.$$

Die Zielfunktion f ist ein Paraboloid.

Die Ungleichung der Restriktion beschreibt eine Halbebene.





NIVEAULINIEN UND ZULÄSSIGER BEREICH

Für das Beispiel

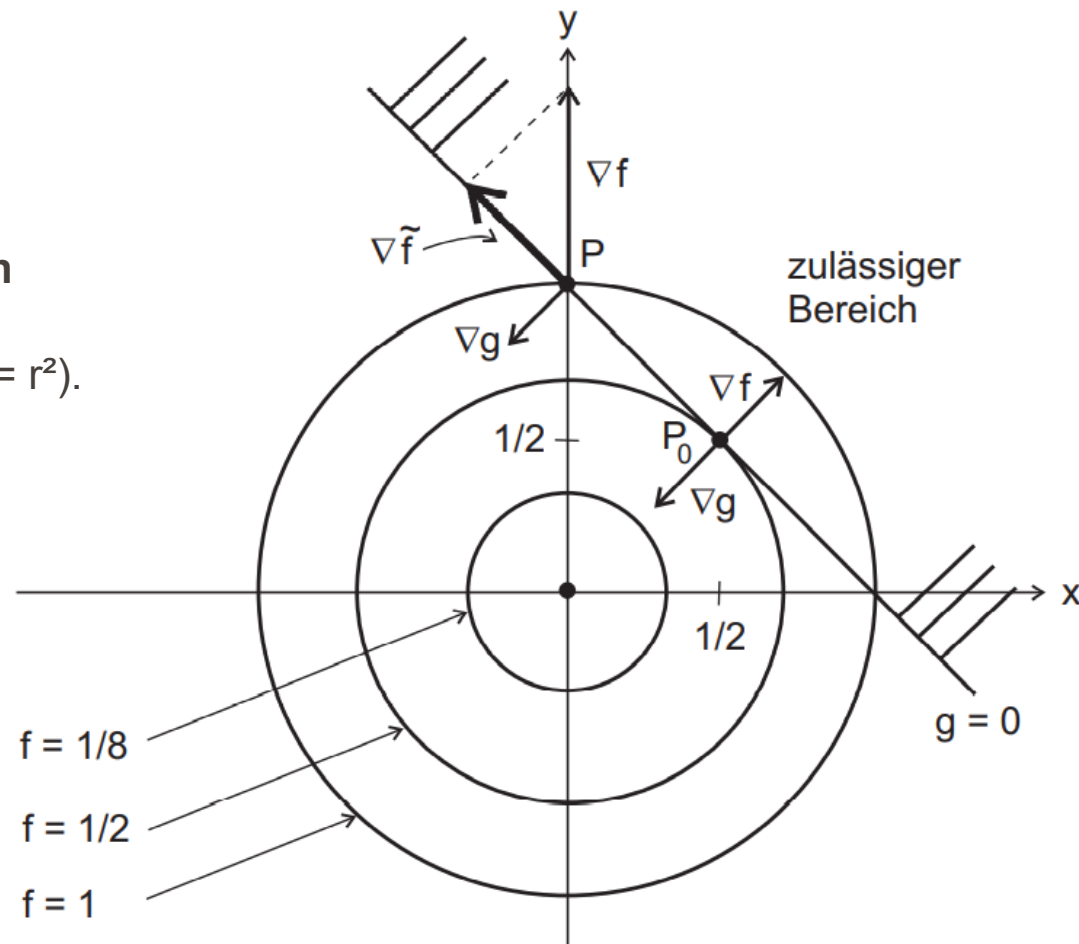
$$\min x^2 + y^2 \text{ mit } 1 - x - y \leq 0$$

gilt:

- Die **Niveaulinien der Zielfunktion** sind konzentrische Kreise um den Ursprung (Kreisgleichung: $x^2 + y^2 = r^2$).
- Die **zulässige Halbebene** der Restriktion wird von der Gerade $y = -x + 1$ begrenzt.

Daran lässt sich die **Lösung** ablesen:

$$P_0 = (x_0, y_0) = (1/2, 1/2)$$





1. BEDINGUNG: PARALLELE GRADIENTEN

In $P_0 = (x_0, y_0)$ sind offensichtlich $\text{grad}(f)$ und $\text{grad}(g)$ parallel und – weil es sich im Beispiel um ein Minimierungsproblem handelt – entgegengesetzt gerichtet.

Daraus folgt die

1. notwendige Optimalitätsbedingung für Ungleichungsrestriktionen:

Im optimalen Punkt (x_0, y_0) gilt

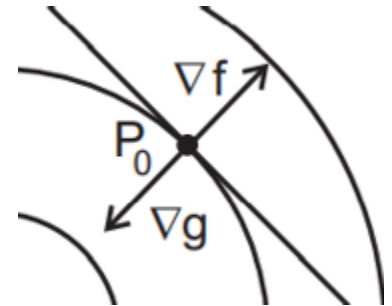
- für ein **Minimierungsproblem**:

$$\text{grad}(f) = \lambda \cdot \text{grad}(g) \quad \text{mit } \lambda \leq 0.$$

- für ein **Maximierungsproblem**:

$$\text{grad}(f) = \lambda \cdot \text{grad}(g) \quad \text{mit } \lambda \geq 0.$$

Die Zahl λ heißt **Lagrange-Multiplikator**.





2. BEDINGUNG

Unter der (fast immer erfüllten) Voraussetzung

$$\text{grad}(g)(x_0, y_0) \neq 0$$

gilt im optimalen Punkt außerdem die

2. notwendige Optimalitätsbedingung für Ungleichungsrestriktionen:

$$\lambda \cdot g(x_0, y_0) = 0.$$

Beweis: Andernfalls wären $\lambda \neq 0$ und $g(x_0, y_0) \neq 0$. Aus $g(x_0, y_0) \neq 0$ folgt aber, dass die Nebenbedingung nicht relevant ist. Die Lösung (x_0, y_0) wäre also auch ohne Nebenbedingung ein Minimum von f . Daher muss die notwendige Bedingung für den unrestringierten Fall erfüllt sein: $\text{grad}(f)(x_0, y_0) = 0$. Wegen $\text{grad}(g)(x_0, y_0) \neq 0$ und $\lambda \neq 0$ folgt aus der 1. Bedingung dann jedoch $\text{grad}(f)(x_0, y_0) \neq 0$. Dies ist ein Widerspruch.



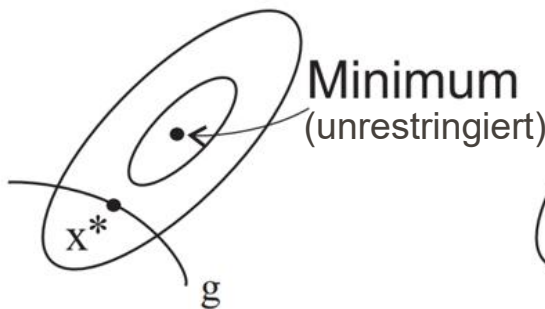
COMPLEMENTARY SLACKNESS

Die 2. Bedingung

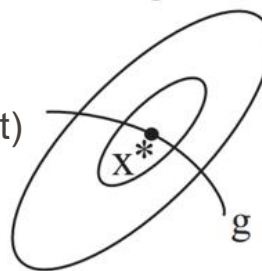
$$\lambda \cdot g(x_0, y_0) = 0$$

heißt auch **Complementary Slackness**.

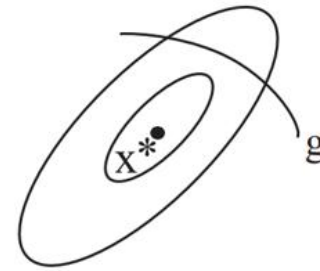
Für ein Minimierungsproblem charakterisiert sie die folgenden drei geometrischen Fälle, je nachdem welcher Faktor gleich 0 ist (dabei sei $x^* = (x_0, y_0)$ der optimale Punkt):



g streng aktiv
 $\lambda < 0, g(x_0, y_0) = 0$



g schwach aktiv
 $\lambda = g(x_0, y_0) = 0$



g inaktiv
 $\lambda = 0, g(x_0, y_0) < 0$



KKT-BEDINGUNGEN

Insgesamt erhalten wir folgendes

Notwendiges Optimalitätskriterium für Ungleichungsrestriktionen:

Es gelte $\text{grad}(g)(x_0, y_0) \neq 0$ und der Punkt (x_0, y_0) sei eine Lösung des Optimierungsproblems mit Ungleichungsrestriktion

$$\begin{array}{ll} \min f(x, y) & \text{bzw.} \quad \max f(x, y) \\ \text{mit } g(x, y) \leq 0 & \text{mit } g(x, y) \leq 0 \end{array}$$

Dann gibt es einen Lagrange-Multiplikator $\lambda \leq 0$ (Minimierungsproblem) bzw. $\lambda \geq 0$ (Maximierungsproblem) mit

$$\text{grad}(f)(x_0, y_0) = \lambda \cdot \text{grad}(g)(x_0, y_0)$$

$$\text{und } \lambda \cdot g(x_0, y_0) = 0.$$

Diese beiden Bedingungen heißen **Karush-Kuhn-Tucker-Gleichungen** oder auch **KKT-Bedingungen**.





BEISPIEL: KKT-BEDINGUNGEN

Wir lösen Sie das nichtlineare Optimierungsproblem

$$\min x^2 + y^2$$
$$(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 - x - y \leq 0$$

mit Hilfe der KKT-Gleichungen.

Die Gradienten sind:

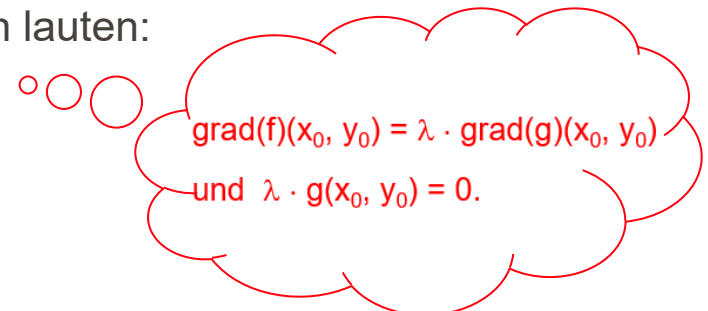
$$\text{grad}(f) = \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \end{pmatrix} \text{ und } \text{grad}(g) = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix} \neq \vec{0}.$$

Die Voraussetzung ist also erfüllt. Die KKT-Gleichungen lauten:

$$2x = \lambda \cdot (-1)$$

$$2y = \lambda \cdot (-1)$$

$$\lambda \cdot (1 - x - y) = 0$$





BEISPIEL: KKT-BEDINGUNGEN

Aus der ersten und zweiten Gleichung ergibt sich sofort $y = x$.

Die dritte Gleichung führt damit und mit $\lambda = -2x$ auf

$$-2x(1 - 2x) = 0.$$

Diese quadratische Gleichung hat zwei Lösungen:

- Die Lösung $x_0 = 0$ und damit $y_0 = 0$ führt auf den nicht zulässigen Punkt $(0, 0)$.
- Die Lösung $x_0 = 1/2$ liefert $y_0 = 1/2$ und $\lambda = -1 \leq 0$.

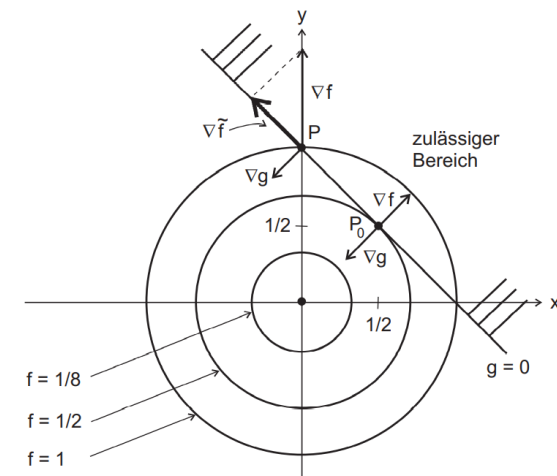
Der zulässige Punkt $(1/2, 1/2)$ erfüllt die KKT-Bedingungen und ist der einzige Kandidat für ein Minimum.

Bei der Zielfunktion handelt es sich um ein Rotationsparaboloid: $(1/2, 1/2)$ ist also tatsächlich ein Minimum.

$$2x = \lambda \cdot (-1)$$

$$2y = \lambda \cdot (-1)$$

$$\lambda \cdot (1 - x - y) = 0$$



ÜBUNG



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim

Lösen Sie das nichtlineare Optimierungsproblem mit den KKT-Gleichungen:

$$\begin{aligned} & \max / \min \quad x^2 + y^2 - 1 \\ & (x, y) \in \mathbb{R}^2 : x - 2y + 1 \leq 0. \end{aligned}$$





Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim



VERALLGEMEINERTE KKT-BEDINGUNGEN

Für Probleme mit mehr Variablen und unterschiedlichen Restriktionstypen gilt folgendes

Notwendiges Optimalitätskriterium für Optimierungsprobleme im $\mathbf{R}^n$:

Sei $\vec{x}_0 \in \mathbf{R}^n$ eine lokale Lösung des regulären Problems

$$\min f(\vec{x}) \quad [\text{bzw. } \max f(\vec{x})]$$

$$\vec{x} \in \mathbf{R}^n : \quad g_i(\vec{x}) \leq 0 \quad \text{für } i = 1, \dots, p,$$

$$g_j(\vec{x}) = 0 \quad \text{für } j = p+1, \dots, m.$$

Dann gibt es einen Vektor $\vec{\lambda} = (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m)^T \in \mathbf{R}^m$ mit $\lambda_i \leq 0$ [bzw. $\lambda_i \geq 0$] für $i = 1, \dots, p$ und

$$\lambda_i \cdot g_i(\vec{x}_0) = 0 \quad \text{für } i = 1, \dots, p,$$

$$g_j(\vec{x}_0) = 0 \quad \text{für } j = p+1, \dots, m,$$

$$\text{grad}(f)(\vec{x}_0) = \lambda_1 \cdot \text{grad}(g_1)(\vec{x}_0) + \lambda_2 \cdot \text{grad}(g_2)(\vec{x}_0) + \dots + \lambda_m \cdot \text{grad}(g_m)(\vec{x}_0).$$

Die $m + n$ Gleichungen zur Bestimmung von $\vec{x}_0$ und $\vec{\lambda}$ heißen **verallgemeinerte KKT-Bedingungen**.





BEISPIEL: VERALLGEMEINERTE KKT-BED.

Wir lösen die Designaufgabe für den Blumenkübel von Folie 3.

Äquivalent umgeformt lautet sie:

$$\min -xyz$$

$$\vec{x} \in \mathbb{R}^3 : xy + 2xz + 2yz - 12 = 0$$

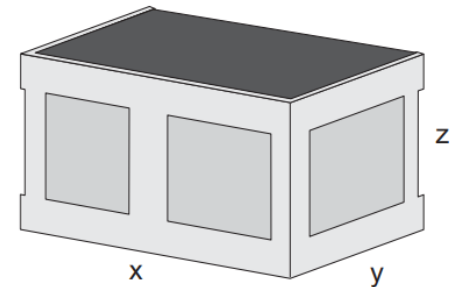
$$-x \leq 0, -y \leq 0, -z \leq 0.$$

- Gradienten der drei Ungleichungsrestriktionen:

$$\nabla g_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \nabla g_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \nabla g_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

- Gradienten der Zielfunktion und der Gleichungsrestriktion:

$$\nabla f(x, y, z) = \begin{pmatrix} -yz \\ -xz \\ -xy \end{pmatrix}, \nabla g_4(x, y, z) = \begin{pmatrix} y + 2z \\ x + 2z \\ 2x + 2y \end{pmatrix}$$





BEISPIEL: VERALLGEMEINERTE KKT-BED.

- Vektor der Lagrangemultiplikatoren:

$$\vec{\lambda} = (\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4)^T \in \mathbb{R}^4$$

mit $\lambda_i \leq 0$ für $i = 1, 2, 3$ (Ungleichungsrestriktionen)

- KKT-Bedingungen ($m + n = 4 + 3 = 7$ Gleichungen):

$$-\lambda_1 x = 0 \quad (1)$$

$$-\lambda_2 y = 0 \quad (2)$$

$$-\lambda_3 z = 0 \quad (3)$$

$$xy + 2xz + 2yz - 12 = 0 \quad (4)$$

$$-yz = -\lambda_1 + \lambda_4(y + 2z) \quad (5)$$

$$-xz = -\lambda_2 + \lambda_4(x + 2z) \quad (6)$$

$$-xy = -\lambda_3 + \lambda_4(2x + 2y) \quad (7)$$



BEISPIEL: VERALLGEMEINERTE KKT-BED.

Lösen des nichtlinearen Gleichungssystems:

- Angenommen, es ist $x = 0$: Aus (4) folgt dann $yz = 6$, also $y \neq 0, z \neq 0$. Wegen (2) ist dann aber $\lambda_2 = 0$. Aus (6) folgt nun $\lambda_4 z = 0$. Daher muss $\lambda_4 = 0$ gelten. Aus (5) ergibt sich jetzt $\lambda_1 = yz = 6 > 0$. Dies ist keine Lösung der KKT-Bedingungen, da $\lambda_1 \leq 0$ gelten muss.
- Daher ist $x \neq 0$. Mit ähnlichen Argumenten folgt $y \neq 0, z \neq 0$.
- Damit folgt aus (1) bis (3) sofort $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$.
- Die KKT-Bedingungen vereinfachen sich jetzt zu:

$$xy + 2xz + 2yz - 12 = 0 \quad (4)$$

$$-yz = \lambda_4(y + 2z) \quad (5)$$

$$-xz = \lambda_4(x + 2z) \quad (6)$$

$$-xy = \lambda_4(2x + 2y) \quad (7)$$

$$-\lambda_1 x = 0 \quad (1)$$

$$-\lambda_2 y = 0 \quad (2)$$

$$-\lambda_3 z = 0 \quad (3)$$

$$xy + 2xz + 2yz - 12 = 0 \quad (4)$$

$$-yz = -\lambda_1 + \lambda_4(y + 2z) \quad (5)$$

$$-xz = -\lambda_2 + \lambda_4(x + 2z) \quad (6)$$

$$-xy = -\lambda_3 + \lambda_4(2x + 2y) \quad (7)$$



BEISPIEL: VERALLGEMEINERTE KKT-BED.

- Jetzt ist offensichtlich, dass auch $y + 2z \neq 0$, $x + 2z \neq 0$ und $x + y \neq 0$ gelten muss. Aus (5) und (6) folgt durch Elimination von λ_4 :

$$\frac{yz}{y + 2z} = \frac{xz}{x + 2z}$$

und daraus $y = x$.

- Nun liefert Elimination von λ_4 aus (6) und (7) (wg. $y = x$):

$$\frac{xz}{x + 2z} = \frac{x^2}{4x},$$

woraus $z = x/2$ folgt.

- Die Gleichung (4) wird jetzt zu $3x^2 = 12$. Wegen $x \geq 0$ ist $\mathbf{x} = \mathbf{2}$ die einzige Lösung.
- Damit ergibt sich $\mathbf{y} = \mathbf{2}$, $\mathbf{z} = \mathbf{1}$ und $\lambda_4 = -1/2 \leq 0$.

$$xy + 2xz + 2yz - 12 = 0 \quad (4)$$

$$-yz = \lambda_4(y + 2z) \quad (5)$$

$$-xz = \lambda_4(x + 2z) \quad (6)$$

$$-xy = \lambda_4(2x + 2y) \quad (7)$$

$$\vec{x}_0 = (2, 2, 1)^T$$



BEISPIEL: VERALLGEMEINERTE KKT-BED.

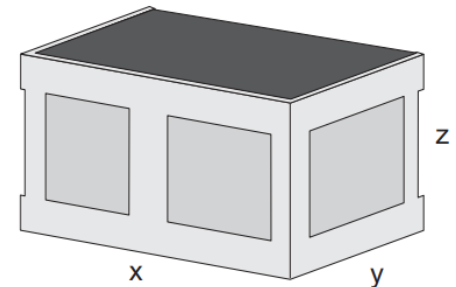
Bemerkungen:

- Die gefundene Lösung

$$\vec{x}_0 = (2, 2, 1)^T$$

erfüllt nur die **notwendigen** Bedingungen für ein Extremum. Aus der Geometrie des Blumenkübels wird aber klar, dass es sich hier um die gesuchte Lösung handelt.

- Die KKT-Bedingungen sind i. A. ein **System von $n + m$ nichtlinearen Gleichungen** für die $n + m$ Unbekannten $x_1, \dots, x_n$, und $\lambda_1, \dots, \lambda_m$. Anders als bei linearen Gleichungssystemen gibt es hier keinen „Standardalgorithmus“ (wie den Gauß-Algorithmus), um diese immer zu lösen. Oft benötigt man **numerische Verfahren** zur Lösung (z. B. Quasi-Newtonverfahren, Verfahren von Wilson-HanPowell), die jedoch sehr aufwendig sind.



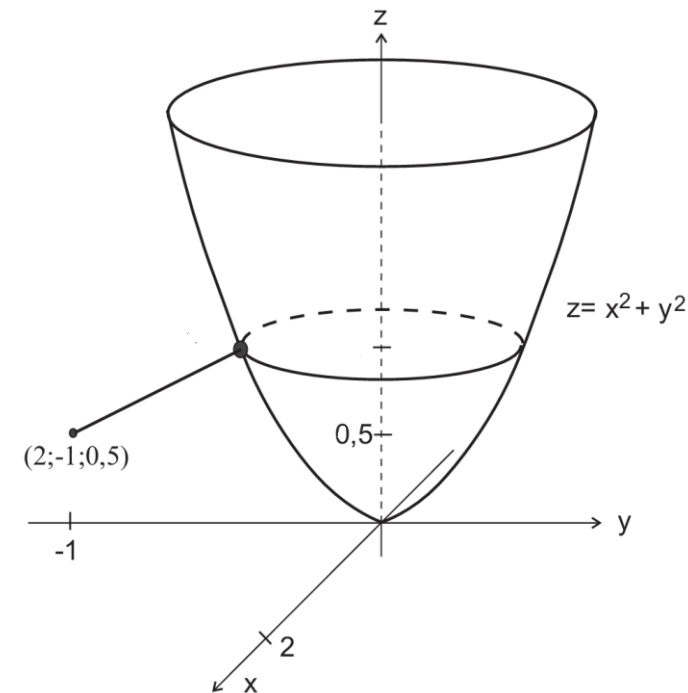
ÜBUNG



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim

Bestimmen Sie den Punkt auf dem Paraboloid mit $z = x^2 + y^2$, der vom Punkt $(2, -1, 1/2)$ minimalen Abstand besitzt.

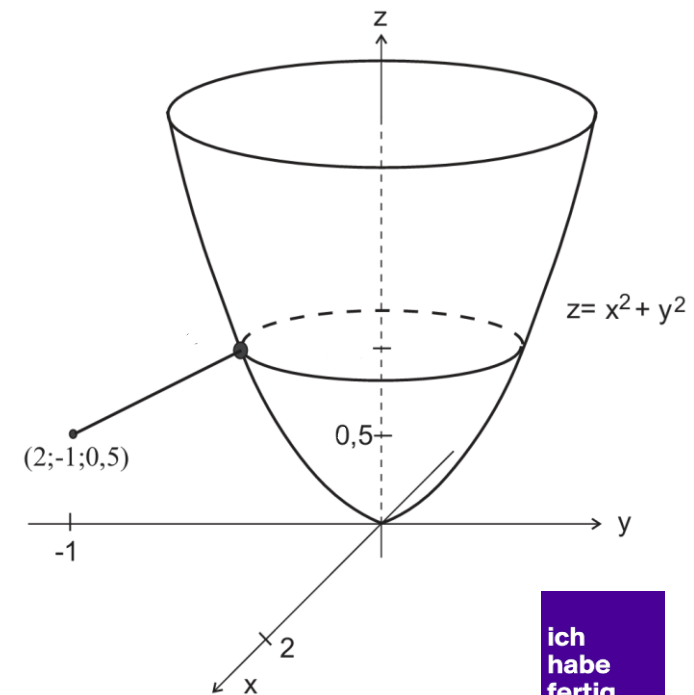
[*Tipp*: Minimieren Sie das Abstands*quadrat*, um Wurzelterme zu vermeiden.]



ÜBUNG



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim



ich
habe
fertig